TANGGAL PERCOBAAN : Jumat, 16-10-2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4 : Grading

Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : Muhammad Iqbal
NIM : 1306625004
DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
60		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

MOD-1 – 4
Grading

1) Problem Statement

Membuat program yang dapat menilai seluruh data nilai yang diinput kemudian dikategorikan menjadi alfabet nilai nilai tersebut di dalam grades 10

2) Mathematical Equation

Nilai akhir = (30% nilai lain) + (35% UTS) + (35% UAS)

Grading kategori = A = 86-100
A- = 81-85
B+ = 76-80
B = 71-75
B- = 66-70
C+ = 61-65
C = 56-60

10

3) Algoritma 20

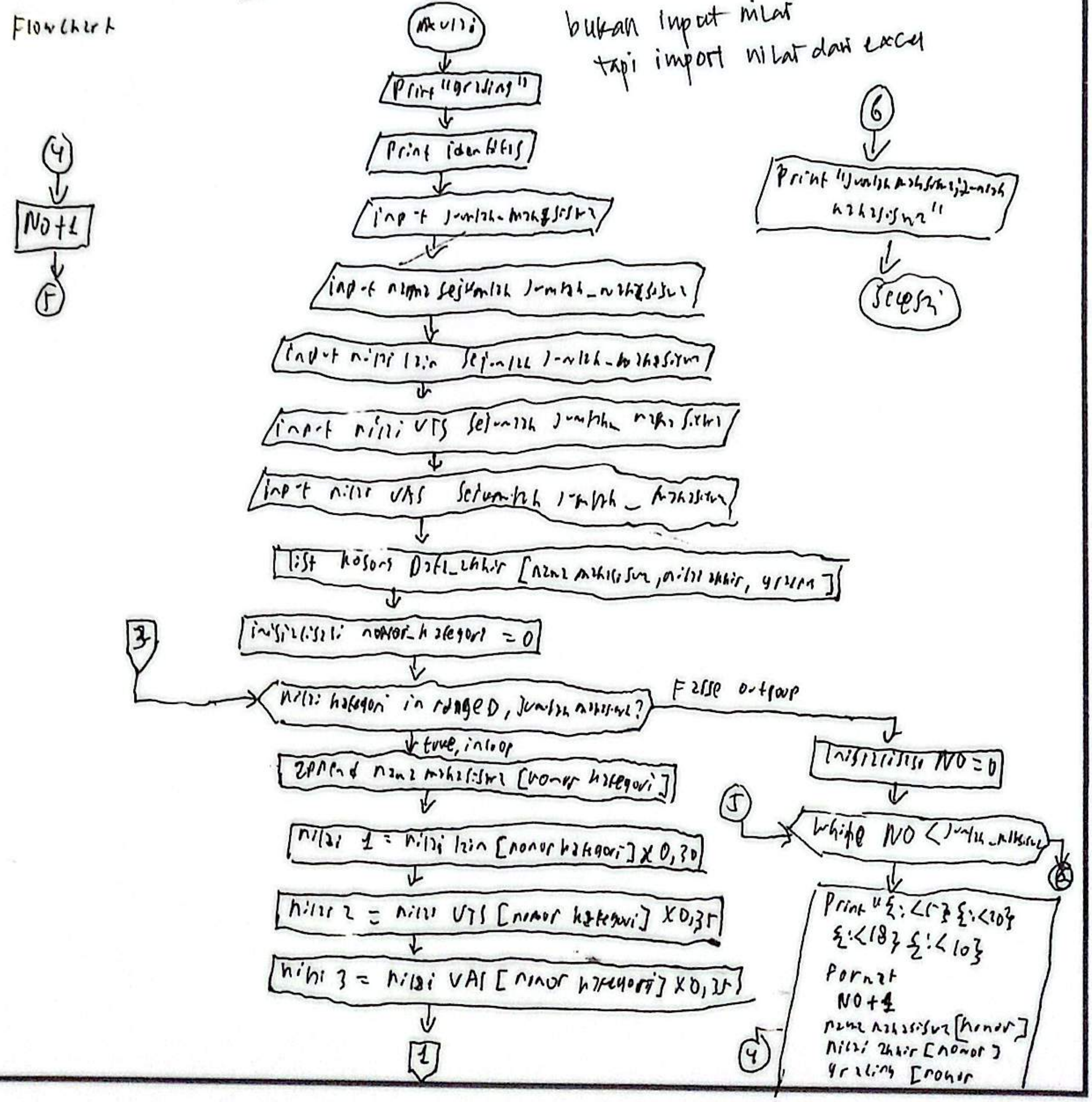
import bukan input

```
1. Mulai
2. Print "program grading nilai"
3. print identitas "Muhammad iqbal , 12066250043"
4. Input jumlah mahasiswa
5. input nama mahasiswa sejumlah variabel jumlah mahasiswa   cth input : (Riko, Riko, toko dst)
6. input nilai lain          cth input (8090 2060 80 dst)
7. input nilai UTS           cth input (90 20 30 40 90 dst)   – sesuaikan dengan jumlah mahasiswa jumlahnya
8. input nilai UAS           cth input (90 90 20 90 40 dst)
9. membuat list Data_akhir [nama mahasiswa , nilai akhir, grading]
10. inisialisasi nomor kategori = 0
11. nomor kategori in range 0, jumlah mahasiswa
11.1. While true
  1.1. Nama mahasiswa (nomor kategori) append
  1.2. nilai 1 = nilai lain x 0,30
  1.3. nilai 2 = nilai UTS x 0,35
  1.4. nilai 3 = nilai UAS x 0,35
  1.5. nilai akhir = nilai 1 + nilai 2 + nilai 3
  1.6. append nilai akhir ke data_akhir
  1.7. If nilaih akhir ≥ 86, grade "A"
  1.7.1 else nilai akhir ≥ 81, grade "A-"
  1.7.2. else nilai akhir ≥ 76, grade "B+"
  1.7.3. else nilai akhir ≥ 71, grade "B"
  1.7.4. else nilai akhir ≥ 66, grade "B-"
  1.7.5. else nilai akhir ≥ 61, grade "C+"
  1.7.6. else nilai akhir ≥ 56, grade "C"
  7.7. else nilai akhir < 56, grade "TL"
```

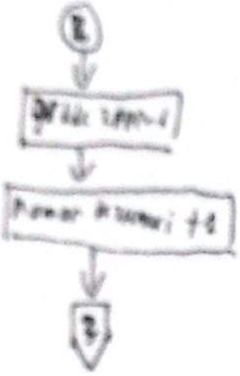
```
11.1.8. Append grade Dafl akhir [ grade ]
   1.9. nomor kategori +1
11.2. False, break outloop
12. inisialisasi NO = 0
13. No in range 0, jumlah mahasiswa
13.1 while true
   1.1 ciptakan tabel
   1.2 Print "|{jarak 1}|{jarak 2}|{jarak 3}|{jarak 4}|".format(
      - Nomor +1
      - nama mahasiswa [ NO ]
      - nilai akhir [ NO ]
      - grade [ NO ]
   1.3. NO + 1
13.2. False, break
14. selesai
```

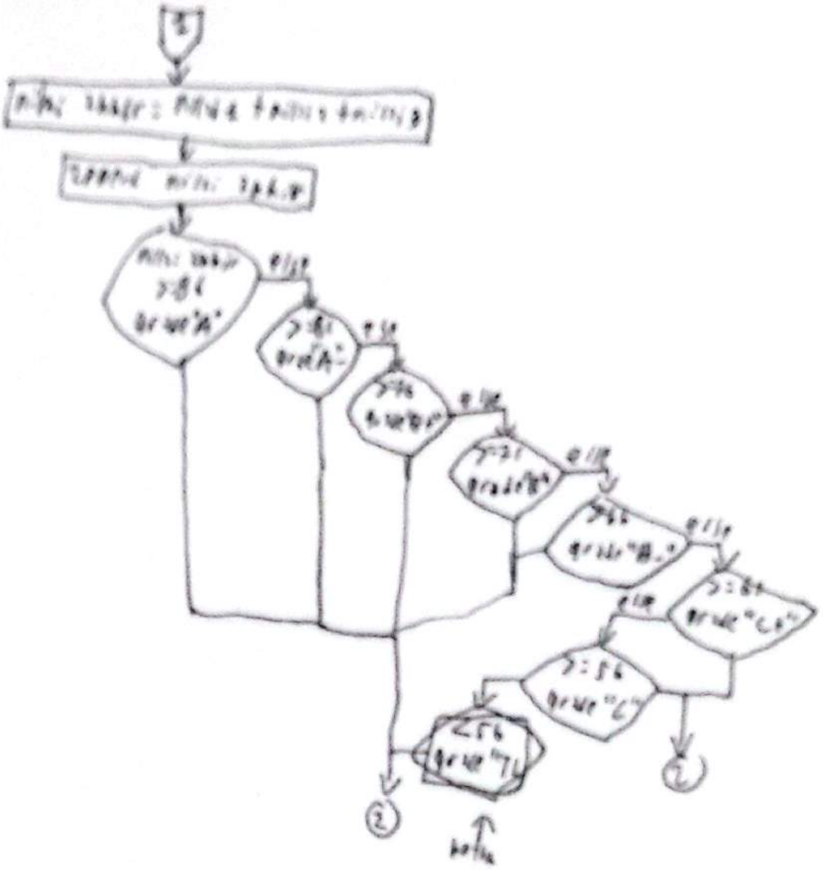
20

4) Flowchart


Mulai
Print "grading"
Print identitas
input jumlah mahasiswa
input nama sejumlah jumlah_mahasiswa
input nilai izin sejumlah jumlah_mahasiswa
input nilai UTS sejumlah jumlah mahasiswa
input nilai UAS sejumlah jumlah_mahasiswa
list kosong Dafl_akhir [nama mahasiswa, nilai akhir, grading]
inisialisasi nomor_kategori = 0
3
nilai kategori in range(0, jumlah mahasiswa?
False outloop
true, inloop
append nama mahasiswa [nomor kategori]
nilai 1 = nilai izin [nomor kategori] x 0,30
nilai 2 = nilai UTS [nomor kategori] x 0,35
nilai 3 = nilai UAS [nomor kategori] x 0,35
1
inisialisasi NO = 0
5
while NO < jumlah_mahasiswa
6
Print "{:<5}{:<20}
{:<18}{:<10}
format
NO+1
nama mahasiswa [nomor]
nilai akhir [nomor]
grading [nomor
4
4
NO+1
5
6
Print "jumlah mahasiswa;jumlah mahasiswa"
selesai

bukan input nilai
tapi import nilai dari excel


2
nomor mahasiswa +1
3

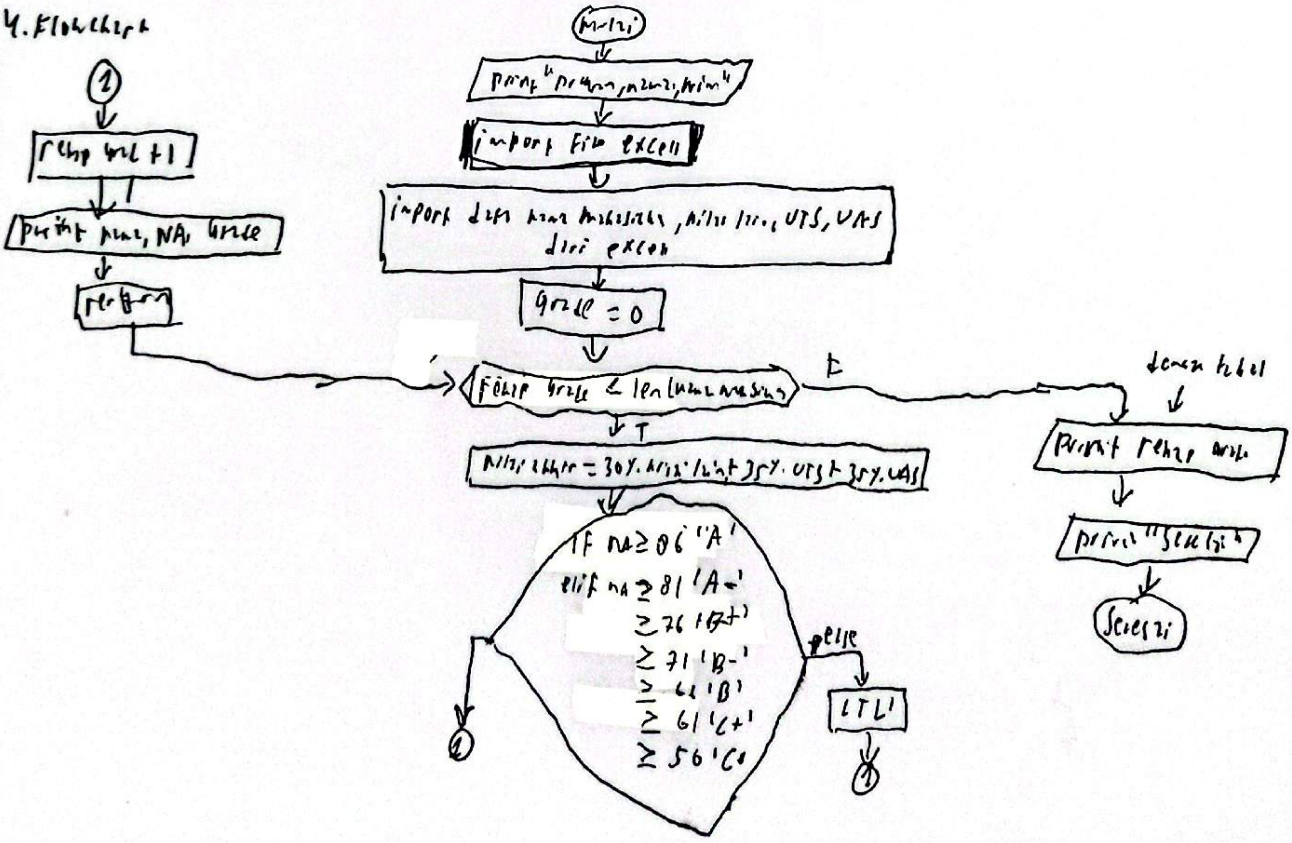

3
nilai akhir
tampil nilai akhir
nilai akhir >=86 grade "A"
else
>=81 grade "A-"
else
>=76 grade "B+"
else
>=71 grade "B"
else
>=66 grade "B-"
else
>=61 grade "C+"
else
>=56 grade "C"
<56 grade "D"
2
2

Pembahasan

3. Algoritma

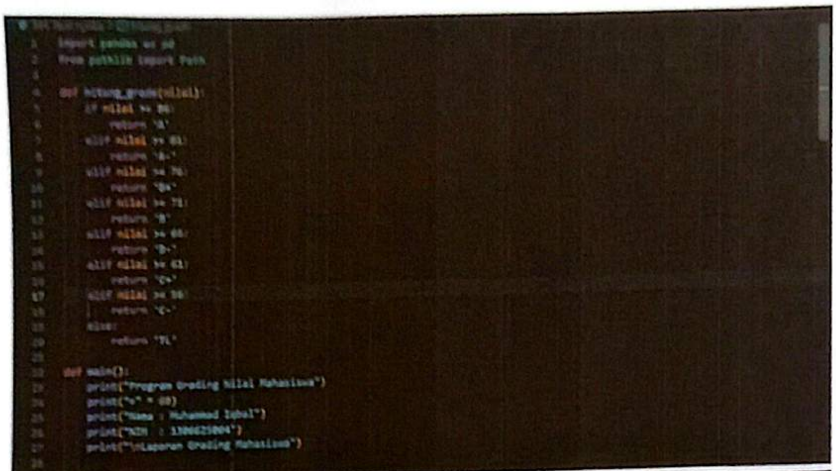
```
1. Mulai
2. Print "program, nama, nim"
3. import file excell
4. import data nama mahasiswa, nilai tugas, UTS, dan UAS
5. Inisialisasi jumlah mahasiswa untuk setiap grade menjadi 0
6. untuk setiap mahasiswa rekap mahasiswa
6.1 Hitung nilai akhir = 30% nilai tugas + 35% UTS + 35% UAS
6.2. Tentukan nilai grade
    2.1.1. if nilai ≥ 86   return 'A'
        2. elif nilai ≥ 81   return 'A-'
        3. elif nilai ≥ 76   return 'B+'
        4. elif nilai ≥ 71   return 'B'
        5. elif nilai ≥ 66   return 'B-'
        6. elif nilai ≥ 61   return 'C+'
        7. elif nilai ≥ 56   return 'C'
        8. else return 'TL
  3. rekap grade + 1
  4. print nama nilai akhir dan grade
  5. return rekap mahasiswa
7. Print rekap mahasiswa dengan kategori lulus dan tidak lulus
8. print "selesai
9. selesai
```

4. Flowchart

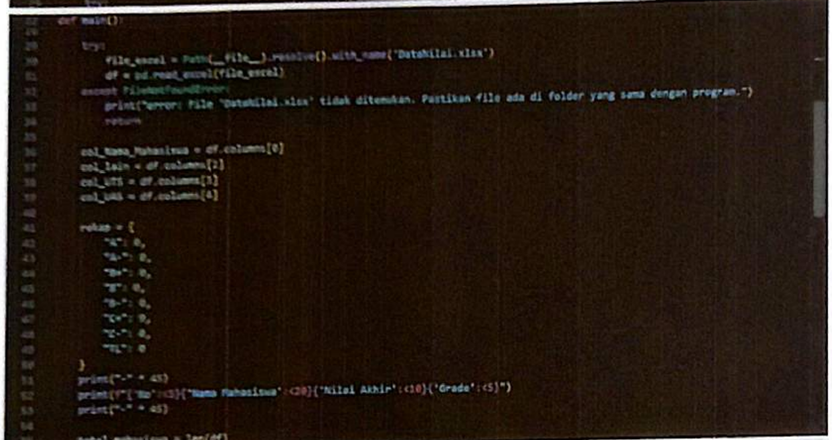


Input&Output-SC-Modul-4-1306625004-MI

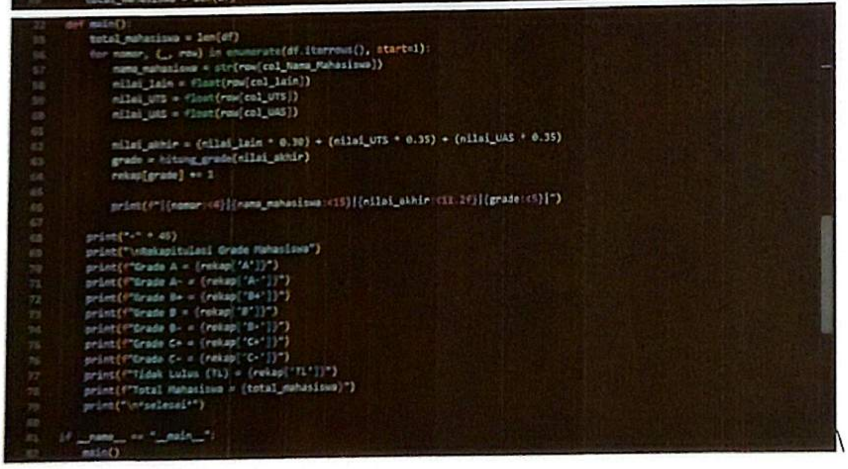
Source code:



```
import pandas as pd
from pathlib import Path

def hitung_grade(nilai):
    if nilai >= 86:
        return 'A'
    elif nilai >= 81:
        return 'A-'
    elif nilai >= 76:
        return 'B+'
    elif nilai >= 71:
        return 'B'
    elif nilai >= 66:
        return 'B-'
    elif nilai >= 61:
        return 'C+'
    elif nilai >= 56:
        return 'C-'
    else:
        return 'TL'

def main():
    print("Program Grading Nilai Mahasiswa")
    print("=" * 60)
    print("Nama : Muhammad Iqbal")
    print("NIM  : 1306625004")
    print("\nLaporan Grading Mahasiswa")

    try:
```

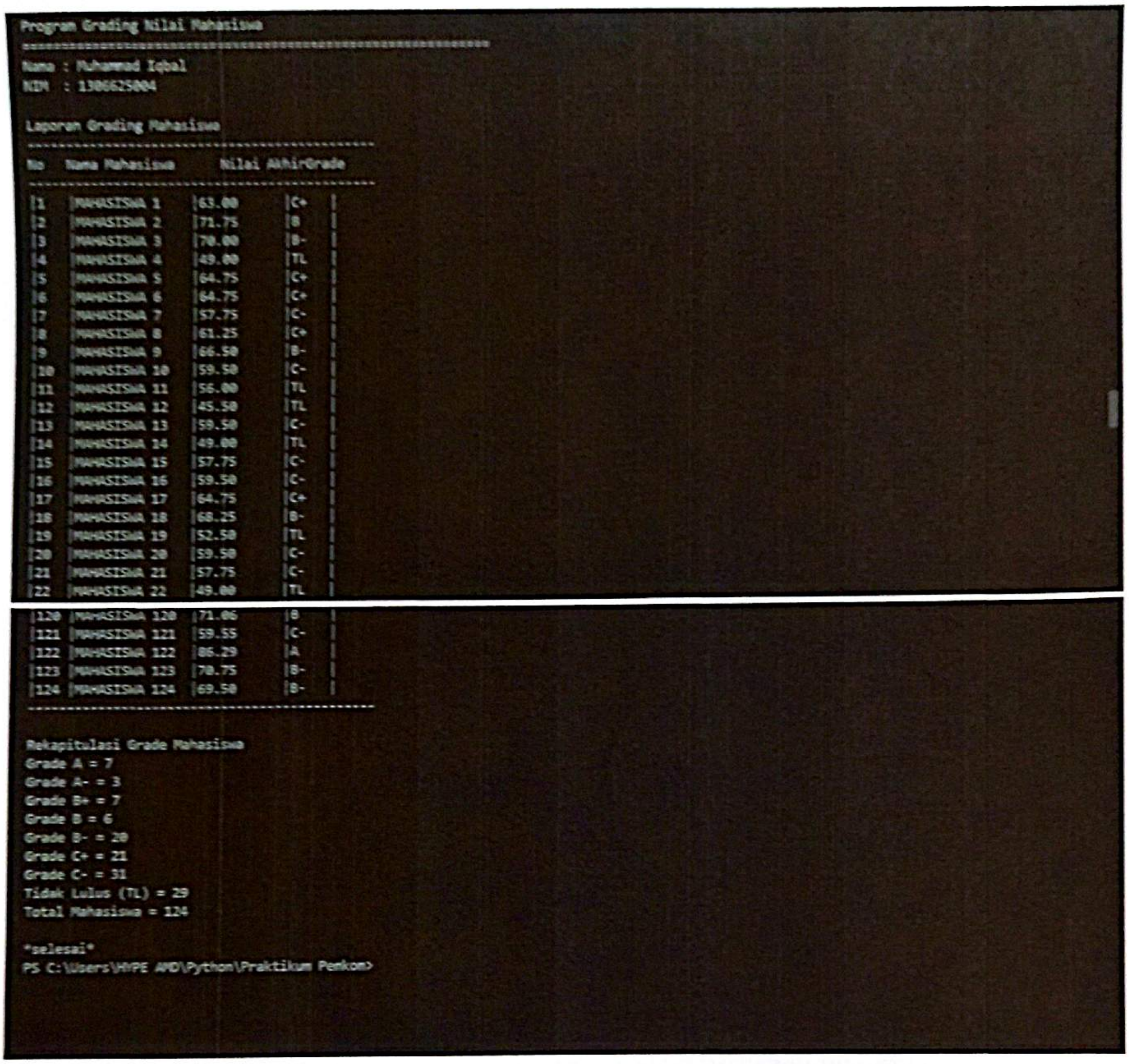


```
def main():

    try:
        file_excel = Path(__file__).resolve().with_name('DataNilai.xlsx')
        df = pd.read_excel(file_excel)
    except FileNotFoundError:
        print("error: File 'DataNilai.xlsx' tidak ditemukan. Pastikan file ada di folder yang sama dengan program.")
        return

    col_Nama_Mahasiswa = df.columns[0]
    col_lain = df.columns[2]
    col_UTS = df.columns[3]
    col_UAS = df.columns[4]

    rekap = {
        "A": 0,
        "A-": 0,
        "B+": 0,
        "B": 0,
        "B-": 0,
        "C+": 0,
        "C-": 0,
        "TL": 0
    }
    print("-" * 45)
    print(f"{'No':<5}{'Nama Mahasiswa':<20}{'Nilai Akhir':<10}{'Grade':<5}")
    print("-" * 45)

    total_mahasiswa = len(df)
```



```
def main():
    total_mahasiswa = len(df)
    for nomor, (_, row) in enumerate(df.iterrows(), start=1):
        nama_mahasiswa = str(row[col_Nama_Mahasiswa])
        nilai_lain = float(row[col_lain])
        nilai_UTS = float(row[col_UTS])
        nilai_UAS = float(row[col_UAS])

        nilai_akhir = (nilai_lain * 0.30) + (nilai_UTS * 0.35) + (nilai_UAS * 0.35)
        grade = hitung_grade(nilai_akhir)
        rekap[grade] += 1

        print(f"|{nomor:<4}|{nama_mahasiswa:<15}|{nilai_akhir:<11.2f}|{grade:<5}|")

    print("-" * 45)
    print("\nRekapitulasi Grade Mahasiswa")
    print(f"Grade A = {rekap['A']}")
    print(f"Grade A- = {rekap['A-']}")
    print(f"Grade B+ = {rekap['B+']}")
    print(f"Grade B = {rekap['B']}")
    print(f"Grade B- = {rekap['B-']}")
    print(f"Grade C+ = {rekap['C+']}")
    print(f"Grade C- = {rekap['C-']}")
    print(f"Tidak Lulus (TL) = {rekap['TL']}")
    print(f"Total Mahasiswa = {total_mahasiswa}")
    print("\n*selesai*")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Output:



```
Program Grading Nilai Mahasiswa
============================================================
Nama : Muhammad Iqbal
NIM  : 1306625004

 Laporan Grading Mahasiswa
 -------------------------------------------
 No  Nama Mahasiswa      Nilai AkhirGrade
 -------------------------------------------
 |1   |MAHASISWA 1   |63.00       |C+   |
 |2   |MAHASISWA 2   |71.75       |B    |
 |3   |MAHASISWA 3   |70.00       |B-   |
 |4   |MAHASISWA 4   |49.00       |TL   |
 |5   |MAHASISWA 5   |64.75       |C+   |
 |6   |MAHASISWA 6   |64.75       |C+   |
 |7   |MAHASISWA 7   |57.75       |C-   |
 |8   |MAHASISWA 8   |61.25       |C+   |
 |9   |MAHASISWA 9   |66.50       |B-   |
 |10  |MAHASISWA 10  |59.50       |C-   |
 |11  |MAHASISWA 11  |56.00       |TL   |
 |12  |MAHASISWA 12  |45.50       |TL   |
 |13  |MAHASISWA 13  |59.50       |C-   |
 |14  |MAHASISWA 14  |49.00       |TL   |
 |15  |MAHASISWA 15  |57.75       |C-   |
 |16  |MAHASISWA 16  |59.50       |C-   |
 |17  |MAHASISWA 17  |64.75       |C+   |
 |18  |MAHASISWA 18  |68.25       |B-   |
 |19  |MAHASISWA 19  |52.50       |TL   |
 |20  |MAHASISWA 20  |59.50       |C-   |
 |21  |MAHASISWA 21  |57.75       |C-   |
 |22  |MAHASISWA 22  |49.00       |TL   |
 |120 |MAHASISWA 120 |71.06       |B    |
 |121 |MAHASISWA 121 |59.55       |C-   |
 |122 |MAHASISWA 122 |86.29       |A    |
 |123 |MAHASISWA 123 |70.75       |B-   |
 |124 |MAHASISWA 124 |69.50       |B-   |
 -------------------------------------------

 Rekapitulasi Grade Mahasiswa
 Grade A = 7
 Grade A- = 3
 Grade B+ = 7
 Grade B = 6
 Grade B- = 20
 Grade C+ = 21
 Grade C- = 31
 Tidak Lulus (TL) = 29
 Total Mahasiswa = 124

 *selesai*
PS C:\Users\HYPE AMD\Python\Praktikum Pemkom>
```